

COPY THIS PACK TO THE BUILDING AI

MASTER PROMPT

NucMed Arena · Localization Match

เว็บเกมไฟหลายคน + หน้าโหลดแบบปกเกม + การ์ดดันฉบับ 4 สี



ในแพ็คเกจมี 2 รูปบังคับ: ดันฉบับการ์ด และโทนหน้าสแปลช

ไฟล์คู่กัน: PROMPT_NucMed_Localization_Match.md = ข้อความเต็มสำหรับคัดลอก

เริ่มงานที่ PHASE 0 ทำจอโหลดและหน้าปกเกมก่อนหน้าอื่น

โทนที่ต้องการโดยประมาณ

ใช้โครงสร้างจากรูปนี้ ไม่ก๊อปพิชซ่า ไม่ก๊อปชื่อ File Type และไม่ก๊อปตัวละครมายคราฟต์ เอาเฉพาะจังหวะปกเกม: ฉากโลก, โลโก้ 3D, ของลอย, มาสคอต, ปุ่ม PLAY ใหญ่

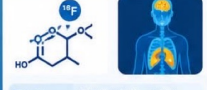
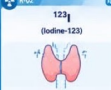
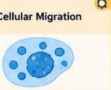
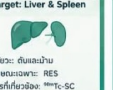
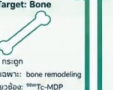


ของที่ต้องย้ายมาเป็นรีมนิวเคลียร์ไฟ

- โลโก้กลางจอตัวหนา 3D → เขียน NucMed Arena
- บ้ายไม้ได้โลโก้ → จับคู่สาร · จับคู่กลไก · รอบโต๊ะไฟ
- ไอคอนไฟล์ลอย (PDF, MP3, JPG) → แทนด้วยการ์ด 4 สีจากต้นฉบับ R-01 / M-03 / C-05 / T-03 และบ้าย PET SPECT
- ปุ่ม PLAY เขียนใหญ่ตรงกลาง เท่านั้นเลย อย่าย่อเป็นปุ่มเว็บ
- มาสคอตกลางจอเป็นนักศึกษา/นักเทคนิคการแพทย์สไตล์เดียวกันทั้งเกม
- บ้ายร้านซ้าขวาเป็น Hot Cell / Imaging Bay / Card Lab ไม่ใช่ร้านพิชซ่า
- มุมล่างมีปุ่มปิดเสียง และเครดิตรายวิชา

การ์ดในเกมต้องเทียบรูปนี้เป๊ะ

สีสี่ล็อกแล้ว น้ำเงินสาร เหลืองกลไก แดงโรคภัย เขียวคำใบ้ มุมรหัส บ้าย PET/SPECT รูปอวัยวะลายเส้น แดง Target / Transporter / Mechanism / Application ห้ามทำเป็นการ์ดข้อความล้วน

1. Radiopharmaceutical Card (การ์ดสารเภสัชรังสี)	2. Mechanism Card (การ์ดกลไกการสลาย)	3. Clinical Case Card (การ์ดโรคภัยทางคลินิก)	4. Target / Clue Card (การ์ดเป้าหมาย/คำใบ้)		
แสดงชื่อสาร เป้าหมาย และข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการเลือก R-01 ¹⁸F-FDG (Fluorodeoxyglucose)  Target : Cell (metabolic activity) Transporter : GLUT Mechanism : Facilitated Diffusion Application : Tumor imaging (whole body PET/CT) Radiopharmaceutical	อธิบายกลไกการทำงานของสารในร่างกาย M-03 Capillary Blockade  Particle size 10-50 μm - อนุภาคนิวเคลียสใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดฝอย (= 10 μm) - เกิดการอุดตันทางกายภาพ (physical trapping) หรือ microembolization - มักพบในปอด (pre-capillary arteriole และ capillary) Mechanism	ให้สถานการณ์หรือคำถามที่ต้องหาคำตอบ C-05 ผู้ป่วยสงสัย Pulmonary Embolism ต้องการประเมินการกระจายของเลือดในปอด (Lung Perfusion Scan)  สารเภสัชรังสีใดเหมาะสม และใช้กลไกใดในการ Localization? Clinical Case	ช่วยผู้เล่นเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม T-03 Target: Thyroid  - อวัยวะ: ต่อมไทรอยด์ - ลักษณะเฉพาะ: มีการจับไอโอดีน - ความเกี่ยวข้อง: Na⁺/I⁻ symporter Hint สารใดบ้างที่เข้าสู่เซลล์ไทรอยด์ผ่าน Na⁺/I⁻ symporter? Target / Clue		
ตัวอย่างการ์ดในแต่ละหมวดหมู่ (บางส่วน)					
R-02 ¹²³I (Iodine-123)  Target : Thyroid Transporter : Na⁺/I⁻ symporter Mechanism : Active Transport Application : Thyroid imaging Radiopharmaceutical	R-07 ^{99m}Tc-MAA (Macroaggregated Albumin)  Target : Lung (pulmonary capillary) Mechanism : Capillary Blockade Application : Lung perfusion scan Radiopharmaceutical	R-11 ¹⁸F-NaF (Sodium Fluoride)  Target : Bone (hydroxyapatite) Mechanism : Chemisorption Application : Bone scan Radiopharmaceutical	R-15 ¹¹¹In-pentetreotide (Octreotide)  Target : Neuroendocrine tumor Transporter : Somatostatin receptor Mechanism : Receptor Binding Application : Tumor imaging Radiopharmaceutical	M-05 Simple / Exchange Diffusion  - ไม่ใช้พลังงาน (ATP) - อาศัยความต่างของความเข้มข้น - เช่น ^{99m}Tc-DTPA Mechanism	M-06 Cellular Migration  - เคลื่อนที่ตามการไล่ระดับ - เช่น ¹¹¹In-leukocyte Mechanism
ตัวอย่างการ์ดสารเภสัชรังสี					
C-02 ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังและสงสัยกระดูกสันหลังของกระดูกไม่แข็งแรง ควรสงสัยโรคใด? Clinical Case	C-04 ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ต้องการประเมินการทำงานของตับและปอด สารใดเหมาะสม? Clinical Case	C-11 ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ (Position: neuroendocrine tumor) ต้องการตรวจวินิจฉัย ใช้สารเภสัชรังสีใด? Clinical Case	T-04 Target: Liver & Spleen  - อวัยวะ: ตับและม้าม - ลักษณะเฉพาะ: RES - สารที่เกี่ยวข้อง: ^{99m}Tc-SC Target / Clue	T-05 Target: Bone  - อวัยวะ: กระดูก - ลักษณะเฉพาะ: bone remodeling - สารที่เกี่ยวข้อง: ^{99m}Tc-MDP Target / Clue	
ตัวอย่างการ์ดโรคภัยทางคลินิก			T-06 Why?  ทำไม ¹⁸F-FDG จึงสะสมในเซลล์? Target / Clue		
			ตัวอย่างการ์ดเป้าหมาย/คำใบ้		

- สี: RP #2F6FED · MECH #E6A100 · CASE #C81E33 · CLUE #0E8A58
- สัดส่วนการ์ด 63×88 มม. มุมโค้ง 18px
- นิวเคลียสบนการ์ดต้องเป็น ¹⁸F-FDG / ^{99m}Tc-MAA ไม่ใช่ตัวพิมพ์ธรรมดา
- ทำเป็นคอมโพเนนต์ HTML/SVG ไม่เจนรูปทั้งใบด้วย AI

ลำดับจอบังคับของหน้า /

- Boot 2.5–4 วินาที: ฉากโลกเกม + โลโก้ + แดบโหลด + ข้อความสุ่ม เช่น กำลังอุ่นเครื่อง generator ^{99}Tc
- Title splash: ปกเกมเต็มจอ ปุ่ม PLAY เขียวใหญ่
- กด PLAY แล้วตั้ง overlay ไม่ให้ใส่รหัสนักศึกษา ไม่กระโดดไปฟอร์มขาว
- ล็อกอินผ่านแล้วยังอยู่ในฉากเดิม กลายเป็นฮับสร้างห้อง/เข้าห้อง/ร้าน

ของบนจอสแปลช

- ห้องฟ้าและฉากลึกลับ มีแล็บซ้ายขวา
- การ์ด 4 สีลอยหมุนช้า
- โลโก้ 3D NucMed Arena
- ซับไตเติลไทย + อังกฤษ LEARN • MATCH • PLAY • NUCLEAR MEDICINE
- มาสคอต 1–3 ตัวสไตล์เดียวกันทั้งเกม
- ปุ่ม PLAY หลัก และปุ่มรอง เข้าห้อง / ร้านค้า / วิดีโอเล่น
- เครดิตล่าง พัฒนาสำหรับรายวิชานิวเคลียร์เมดิซีน

ห้าม

- ห้ามหน้าแรกเป็นเว็บขาวมีช่องล็อกอินอย่างเดียว
- ห้าม spinner กลมบนพื้นว่าง
- ห้ามขโมยงานจากรูปอ้างอิงพิชซ่า
- ห้ามเปลี่ยนธีมเป็นแดชบอร์ดหลังล็อกอิน

Mode 1 Localization Match

- ผู้เล่น 2–6 คน ล็อกอินด้วยรหัส นศ. ไม่มีรหัสผ่าน ถ้ายังไม่มีบัญชีให้สร้างทันที
- สร้าง/เข้าห้องด้วยรหัส 6 ตัว + QR
- แจกการ์ดสารคนละ 5 ใบ จอใครจอมัน
- เปิดเคส 1 ใบ Basic = 2 แต้ม Clinical = 4 แต้ม
- เลือกสารจากมือ แล้วเลือกกลไกจากแถบกลาง แล้วล็อก
- ถูกทั้งคู่ได้คะแนน ถูกอย่างเดียวหรือผิดได้ 0
- มีนาฬิกาต่อข้อ เปิดใบเขียวได้เมื่อเหลือเวลาครึ่งหนึ่ง
- ทุก 3 ข้อแลกไฟ 1 ใบตามเข็มนาฬิกา
- ครบจำนวนข้อรวมคะแนน เสมอแล้วไทเบรก Clinical 1 ข้อ
- ตัวอย่างห้ามผิด: PE + $^{99}\text{Tc-MAA}$ + Capillary Blockade = 4

หน้าอื่นที่ต้องมี

- ล็อกบิตที่ 6 ช่อง ตั้งจำนวนข้อ/เวลา/สัดส่วนโจทย์
- โต๊ะเล่นผ้าเขียว เคสกลาง มือไฟล่างจอ
- โหมดโปรเจกเตอร์ขึ้นจอหน้าชั้น
- สรุปลงไฟเดียว + NucCoin
- ร้านไอเทมรอบการ์ด หลังไฟ อวาทาร์
- แอดมินอาจารย์แก้การ์ดและ export CSV

ติดตั้งสิ่งนี้ก่อนลงมือ

- Next.js 15 + React 19 + TypeScript + Tailwind v4
- Framer Motion, Zustand, Zod, Socket.IO, Howler, canvas-confetti, qrcode.react
- การ์ดเป็น React+SVG, ฉากสเปซใช้ Canvas/DOM+motion ไม่ใช่คลิปยาว
- Supabase/Postgres เก็บผู้ใช้ เหรียญ แมตช์
- Socket.IO เป็นคนตัดสินห้องเล่นสด
- Google Sheet ใช้ได้แค่ CMS การ์ดของครู ไม่ใช่ห้องเล่น

เฟสงาน ห้ามข้าม

- PHASE 0 โครงโปรเจกต์ + คัดลอกรูป refs + จอโฮลด์ + หน้าปกเกม + โมดัลรหัส นศ.
- PHASE 1 คอมโพเนนต์การ์ด 4 สีเทียบต้นฉบับ + หน้า gallery
- PHASE 2 เซสชันรหัส นศ. โปรไฟล์ เหรียญ
- PHASE 3 ห้องเรียลไทม์ ล็อบบี้ QR
- PHASE 4 เอนจิน Localization Match ครบกติกา
- PHASE 5 เสียง แอนิเมชันไฟ นาฬิกา
- PHASE 6 ร้านไอเทม ลีดเดอร์บอร์ด แอดมิน CSV
- PHASE 7 การ์ดครบชุด มือถือ ขึ้นโปรดักชัน GitHub

เกณฑ์ผ่านเฟส 0: เปิดเว็บแล้วรู้สึกเป็นปกเกม ไม่ใช่เว็บโปรเจกต์นักศึกษา

จำนวนการ์ดขั้นต่ำใน seed

- RP 24 ใบ รวม R-01 FDG, R-02 ¹²³I, R-07 MAA, R-11 NaF, R-15 pentetreotide
- MECH 12 ใบ รวม M-03 Capillary Blockade, M-05 Simple/Exchange Diffusion, M-08 Cellular Migration
- CASE 20 ใบ ครึ่ง Basic ครึ่ง Clinical รวม C-05 PE, C-02 กระดูก, C-07 ตับม้าม, C-11 NET
- CLUE 16 ใบ รวม T-03 Thyroid, T-06 Liver & Spleen, T-09 Bone, T-12 Why FDG

ของห้ามเด็ดขาด

- ห้ามควิซตัวเลือกสี่เหลี่ยมแล้วเรียกว่าเกมไฟ
- ห้ามให้ client คิดคะแนนเอง
- ห้ามโชว์มือคนอื่นก่อนเปิดเฉลย
- ห้ามล็อกอินอีเมลเป็นทางหลัก
- ห้ามใช้ชื่ทูกิลเป็น source ของห้องที่กำลังเล่น
- ห้ามเจนการ์ดเป็นรูปทั้งใบจนนิวไคลด์ผิด
- ห้ามเฉลย PE เป็นสารอื่นนอกจาก MAA เป็นคำตอบหลัก

วางลงแชทของ AI ที่จะสร้างเว็บดังนี้

- แนบ PROMPT_NucMed_Localization_Match.md ทั้งก้อน
- แนบรูป card-prototype.jpg และ splash-reference.jpg
- ส่งลิงก์ GitHub ว่าง
- พิมพ์สั้น ๆ ว่า เริ่ม PHASE 0 ตามพรอมต์ อย่าสรุป อย่าข้ามจอสแปลช

ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้

PROMPT_NucMed_Localization_Match.md	ข้อความเต็ม คัดลอกได้
PROMPT_NucMed_Localization_Match.pdf	เล่มนี้ มีรูปฝังแล้ว
refs/card-prototype.jpg	ต้นฉบับการ์ด 4 สี
refs/splash-reference.jpg	โทนหน้าโฮลด์/ปกเกม
NucMed_Arena_คู่มือเกม.pdf	คู่มือเล่นแจกห้องเรียน

เล่ม PDF นี้อยู่สเปกให้อ่านเร็ว รายละเอียดเอนจิน ตาราง DB และรายการการ์ดที่ละใบอยู่ในไฟล์ .md ห้ามทำแค่จากเล่มนี้แล้วตัดของออก

เกมที่ผ่านมาชิ้นแรก

เปิดเว็บแล้วเป็นปกเกมมีปุ่ม PLAY + การ์ดลอย 4 สีตรงต้นฉบับ

ของที่ล็อกในไฟล์ .md ฉบับละเอียดสุด

- มาสคอตชุดเดียวทั้งเกม: นิว, เมค, สุนัขแกมมา
- ต้นไม้ไฟล์ห้ามสลับชื่อ ตั้งแต่ splash จน cards/seed
- Design tokens สี ฟอนต์ สัดส่วนจอ 1440x900
- State machine LOBBY → DEAL → SHOW_CASE → THINK → REVEAL → SWAP → RESULT
- Socket payload ครอบคลุม client/server ห้องห้ามส่งมือคนอื่น
- REST auth/me/shop/admin/export.csv
- สำหรับ RP 24 MECH 12 CASE 20 CLUE 16 พร้อมตารางเกรด
- C-05 ต้องได้ 4 เฉพาะ R-07 + M-03
- ข้อความปุมและประโยคโหลดภาษาไทย
- ร้าน 14 รายการราคาคงที่ 1 แต้ม = 3 เหรียญ
- บอห์สุมตามน้ำหนัก BASIC 70% CLINICAL 45%
- ชุดเทสเกรดและกันข้อมูลร่วก่อนปิดเฟส 4

อย่าเริ่มมั่วทั้งแอป

- 1 types.ts
- 2 cards seed ตามตารางสำหรับ
- 3 grading.ts + เทส C-05 = 4
- 4 จอโหลดและหน้าปก PLAY
- 5 คอมโพเนนต์การ์ดเทียบรูปต้นฉบับ
- 6 socket ตามชื่ออีเวนต์ที่ล็อก
- 7 หน้าโต้ตอบตาม tokens
- 8 ร้านตามราคาในตาราง

เล่ม PDF สรุปให้ส่งคนอ่านได้ รายการการ์ดที่ละใบ ข้อความ UI และ payload เต็มอยู่ใน PROMPT_NucMed_Localization_Match.md ฉบับ 1,200+ บรรทัด สักโค้ดให้ยึดไฟล์นั้น

ส่งให้ AI

วาง .md ทั้งก้อน + รูป 2 ใบ แล้วสั่งเริ่มข้อ 1 types.ts